

MANUAL DEL EJERCICIO N.º 05

Sueldo de Vendedores

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación web utilizando JSP y Java que permita calcular el **sueldo de un vendedor**, considerando sueldo básico, comisión por ventas, descuentos obligatorios y el sueldo neto final.

2. Descripción del ejercicio

Este sistema simula el cálculo de remuneración de un vendedor en una empresa. El usuario ingresa el total de ventas realizadas en el mes, y el sistema calcula automáticamente:

- Sueldo básico fijo
- Comisión por ventas (9%)
- Sueldo bruto
- Descuento (11%)
- Sueldo neto

El objetivo es determinar el pago final que recibe el trabajador.

3. Fórmulas utilizadas

Sueldo básico

Sueldo Básico = S/ 300.00

Comisión por ventas

Comisión = Ventas × 0.09

Sueldo bruto

Sueldo Bruto = Sueldo Básico + Comisión

Descuento

$\text{Descuento} = \text{Sueldo Bruto} \times 0.11$

Sueldo neto

$\text{Sueldo Neto} = \text{Sueldo Bruto} - \text{Descuento}$

4. Explicación del código

4.1 Directiva JSP

```
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
```

Define que la página utilizará contenido HTML con codificación UTF-8 para soportar caracteres especiales.

4.2 Estructura HTML

El documento está desarrollado en HTML5:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">
```

Esto indica que el idioma principal del documento es español.

4.3 Interfaz de usuario

La página utiliza un diseño moderno con CSS que incluye:

- Fondo con degradado oscuro
- Tarjetas estilizadas
- Botones animados
- Formularios limpios y responsivos
- Uso de iconos Font Awesome

El diseño está orientado a mejorar la experiencia del usuario y facilitar la comprensión de los resultados.

4.4 Formulario de entrada

El formulario solicita el siguiente dato:

Ventas del mes

```
<input type="number" id="ventas" name="ventas">
```

Este valor representa el total de dinero vendido por el trabajador en el mes.

El formulario envía los datos al servlet:

```
/Semanas/semana02/calcular05
```

mediante el método POST.

5. Procesamiento de datos

El servlet recibe el valor de ventas y realiza los siguientes cálculos:

- Calcula la comisión del 9%
 - Suma la comisión al sueldo básico
 - Obtiene el sueldo bruto
 - Aplica el descuento del 11%
 - Calcula el sueldo neto final
-

6. Manejo de errores

El sistema valida posibles errores durante el procesamiento.

Si ocurre un problema, se muestra un mensaje:

```
request.getAttribute("error")
```

Ejemplos de errores:

- Valores negativos
 - Campos vacíos
 - Errores de cálculo
-

7. Visualización de resultados

Si los datos son correctos, el sistema muestra:

7.1 Sueldo básico

Monto fijo de S/ 300.00.

7.2 Comisión

9% del total de ventas.

7.3 Sueldo bruto

Suma del sueldo básico más la comisión.

7.4 Descuento

11% del sueldo bruto.

7.5 Sueldo neto

Monto final que recibe el trabajador después del descuento.

8. Ejemplo de ejecución

Datos ingresados

Ventas del mes: S/ 1000.00

Resultados

Sueldo Básico: S/ 300.00
Comisión: S/ 90.00
Sueldo Bruto: S/ 390.00
Descuento: S/ 42.90
Sueldo Neto: S/ 347.10

9. Funcionamiento general

1. El usuario ingresa el total de ventas.
2. Presiona el botón “Calcular”.
3. Los datos se envían al servlet.
4. El servidor realiza los cálculos correspondientes.
5. Se aplican comisión y descuentos.
6. Se envían los resultados a la JSP.

7. La página muestra el resultado en tarjetas visuales.
-

10. Tecnologías utilizadas

- JSP (Java Server Pages)
 - Java Servlets
 - HTML5
 - CSS3
 - Font Awesome
 - Arquitectura MVC básica
-

11. Conclusión

Este ejercicio permitió comprender el cálculo de remuneraciones en un sistema web utilizando JSP y Java. Se aplicaron operaciones matemáticas para determinar comisiones, descuentos y sueldo neto, además de reforzar el manejo de formularios, validaciones y envío de datos entre la vista y el servidor. Finalmente, se mejoró la presentación visual de los resultados mediante una interfaz moderna y organizada.